

LAPORAN PRAKTIKUM PBO

PEKAN 2



OLEH:

HAMDI SIDQI ALIFI

NIM 2511531009

PRAKTIKUM A

**MATA KULIAH PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI
OBJEK**

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN PRAKTIKUM : SITI FADHILAH RAHMI

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS**

Langkah Pengerjaan:

A. Praktikum

✦ Class Rekening.java

1. Pertama kita buat java project baru, package dan class rekening

```
1 package Pekan1;
2
3 import java.text.NumberFormat;
4
5 public class Rekening {
6
7     String nomorRekening;
8     String namaPemilik;
9     double saldo;
10    NumberFormat nf = NumberFormat.getCurrencyInstance();
11
12    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
13        nomorRekening = nomor;
14        namaPemilik = nama;
15        saldo = saldoAwal;
16        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + "
berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
17    }
```

2. Public class Rekening adalah Constructor untuk kelas Rekening.java dengan atribut penting untuk MiniBank CLI seperti nomorPemilik dengan tipe data String, namaPemilik dengan tipe data String, saldo dengan tipe data double. NumberFormat.getCurrencyInstance(); berguna untuk memformat saldo.

```
19    public void setorTunai(double nominal) { // min setor 10000
20        if (nominal >= 10000) {
21            saldo += nominal;
22            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil
Saldo saat ini: Rp" + saldo);
23        } else {
24            System.out.println("Gagal: nominal setor harus lebih dari
10000!");
25        }
26    }
```

3. Ini bagian dimana method yang tidak memiliki return type dan ini dieksekusi sekali saat objek pertama kali dibuat. Fungsinya untuk memetakan parameter yang dikirim ke dalam atribut class, output nya akan menampilkan pesan konfirmasi.

```

36 // Implementasi Fitur Tarik Tunai (minimal saldo ditarik:
    Rp10.000,00)
37 public void tarikTunai(double nominal) {
38     if (nominal >= 10000) {
39         if (saldo < nominal) {
40             System.out.println("Saldo Anda Tidak Cukup");
41         } else {
42             saldo -= nominal;
43             System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + "
berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
44         }
45     } else {
46         System.out.println("Gagal: nominal setor harus lebih dari
10000!");
47     }
48 }
49 }

```

4. Procedure setorTunai ini menerima satu parameter input berupa angka desimal dan tidak mengembalikan nilai. Jika nominal besar dari 0 ,maka saldo bertambah dan else jika nilai lain.

```

28 public void cekInformasi() {
29     System.out.println("--- INFO REKENING ---");
30     System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
31     System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
32     System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + nf.format(saldo));
33     System.out.println("-----");
34 }

```

5. Procedure cekInformasi bertujuan untuk memeriksa info rekening untuk satu akun

✦ Class Main.java

```

4 import java.util.Scanner;
Scanner input = new Scanner(System.in);

```

1. Scanner merupakan suatu utilitas yang bertujuan untuk membaca pesan-pesan yang diketikkan ke output console nantinya

```

16 while (isRunning) {
17     System.out.println("\nMenu Utama:");
18     System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
19     System.out.println("2. Setor Tunai");
20     System.out.println("3. Tarik Tunai");
21     System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
22     System.out.println("5. Ganti Akun Aktif");
23     System.out.println("0. Keluar");
24     System.out.print("Pilih Menu: ");

```

2. while (isRunning) merupakan sebuah syntax yang akan terus menjalankan kode program selama isRunning bernilai true.

```

26     int pilihan = input.nextInt();
27     input.nextLine(); //clear buffer
28

```

3. nextInt() membaca input berupa integer, input.nextLine() berfungsi untuk mengambil karakter newline yang tersisa setelah menekan enter, bertujuan untuk menghindari bug saat memilih case

```

29 switch (pilihan) {
30     case 1:
31         System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
32         String no = input.nextLine();
33         System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
34         String nama = input.nextLine();
35         System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
36         double saldo = input.nextDouble();
37         if (saldo < 5000) {
38             System.out.println("Saldo Awal Tidak Mencukupi.
Masukkan Saldo Minimal Rp50.000,00");
39         } else {
40             //Manggil Constructor
41             akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
42             daftarRekening.add(akunAktif);
43             break;
44         }

```

4. Case 1 bertujuan untuk menciptakan sebuah rekening baru pada program dengan atributnya (no, nama, saldo)

```

47 case 2:
48     if (akunAktif == null) {
49         System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum
memiliki nomor rekening");
50     } else {
51         System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
52         double setor = input.nextDouble();
53         if (setor < 10000) {
54             System.out.print("Minimal Setor Rp10.000,00");
55         } else {
56             akunAktif.setorTunai(setor); //Behavior/Method
57         }
58     }
59     break;

```

5. case 2 setor tunai, memeriksa keberadaan rekening akunAktif != null jika ada, akan memvalidasi minimal setor tunai 10.000 dan memanggil metode setorTunai(setor) pada objek akunAktif

```

61 case 3:
62     if (akunAktif == null) {
63         System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum
memiliki nomor rekening");
64     } else {
65         System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
66         double tarik = input.nextDouble();
67         akunAktif.tarikTunai(tarik); //Behavior/Method
68     }
69     break;

```

6. case 3 tarik tunai, sama seperti setor tunai, namun ini tidak memperbolehkan penarikan menjadi minus

```

71 case 4:
72     if (akunAktif == null) {
73         System.out.println("Error: Anda belum membuka
rekening!");
74     } else {
75         akunAktif.cekInformasi();
76     }

```

7. Case 4 untuk melihat rincian rekening pada suatu akun

```

101     case 0:
102         isRunning = false;
103         System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
104         break;
105
106     default:
107         System.out.println("Pilihan tidak valid");
108     }
109
110 }
111 input.close();

```

8. Case 0 digunakan untuk menutup pilihan dan default jika pilihan tidak valid.
Bagian input.close untuk menutup inputan
9. Output
rekening baru

Membuat Akun dan Setor Saldo Awal

```

Main [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.10\bin\javaw.exe (Sep 16, 2026, 10:50:10 PM elapsed 0:00:48) [pid: 2014]
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 1555666
Masukkan Nama Pemilik: hamdi
Masukkan Saldo Awal: 100000
Rekening atas nama hamdi berhasil dibuat dengan saldo RpIDR100,000.00

```

Cek Informasi

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih Menu: 4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 1555666
Nama Pemilik : hamdi
Saldo Akhir  : RpIDR100,000.00
-----
```

Setor Uang

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih Menu: 2
Masukkan nominal setor: 20000
Setor tunai RpIDR20,000.00 berhasil. Saldo saat ini: RpIDR120,000.00
```

Setor Uang (Dibawah minimal)

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih Menu: 2
Masukkan nominal setor: 5000
Minimal Setor Rp10.000,00
```

Keluar

```

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. ganti akun aktif
0. Keluar
Pilih Menu:
0
Sistem ditutup. Terima kasih!

```

B. Tugas

✦ Tugas 1

Kita akan menambah method tarikTunai ke dalam class rekening dan tidak boleh minus, dan minimal tarik tunai 10.000 dan ada menu di main

```

36 // Implementasi Fitur Tarik Tunai (minimal saldo ditarik:
    Rp10.000,00)
37 public void tarikTunai(double nominal) {
38     if (nominal >= 10000) {
39         if (saldo < nominal) {
40             System.out.println("Saldo Anda Tidak Cukup");
41         } else {
42             saldo -= nominal;
43             System.out.println("Tarik Tunai Rp" +
                nf.format(nominal) + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" +
                nf.format(saldo));
44         }
45     } else {
46         System.out.println("Gagal: nominal tarik harus lebih dari
            10000!");
47     }
48 }
49 }

```

1. Procedure ini memungkinkan kita untuk menarik saldo dari bank kita

```

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.println("Masukkan nominal tarik tunai: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;

```

2. Case 3 memastikan akunAktif lalu meminta nominal penarikan dan memanggil metode tarikTunai(tarik)
3. Output

Tarik Uang

```
Menu Utama:  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun Aktif  
0. Keluar  
Pilih Menu: 3  
Masukkan nominal tarik: 10000  
Tarik Tunai RpIDR10,000.00 berhasil. Saldo saat ini: RpIDR110,000.00
```

Tarik Uang (Dibawah minimal)

```
Menu Utama:  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun Aktif  
0. Keluar  
Pilih Menu: 3  
Masukkan nominal tarik: 5000  
Gagal: nominal tarik harus lebih dari 10000!
```

Tarik Uang (Melebihi Saldo)

```
Menu Utama:  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun Aktif  
0. Keluar  
Pilih Menu: 3  
Masukkan nominal tarik: 300000  
Saldo Anda Tidak Cukup
```

Saat ini, aplikasi Main hanya dapat menyimpan 1 akun (Rekening akunAktif = null;). Jika pengguna memilih menu "Buka Rekening Baru" untuk kedua kalinya, akun lama akan tertimpa.

- Ubah arsitektur penyimpanan di Main.java menggunakan struktur data Collection. (Gunakan ArrayList).
- Ubah logika menu "Buka Rekening": Setiap kali pengguna membuka rekening baru, objek tersebut ditambahkan ke dalam ArrayList.
- (Bonus): Tambahkan menu baru untuk "Ganti Akun", di mana sistem akan meminta nomor rekening, kemudian mencari objek yang cocok di dalam ArrayList untuk dijadikan akunAktif

```
1 package pekan_1;
2 import java.util.Scanner;
3 import java.util.ArrayList;
4 public class Main {
5     public static void main (String[]args) {
6         Scanner input = new Scanner (System.in);
7         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
8         Rekening akunAktif = null;
9         boolean isRunning = true;
```

1. Pertama kita akan menambahkan ArrayList yang berfungsi sebagai tempat menampung objek rekening di memori program

```

79 case 5:
80     if (daftarRekening.isEmpty()) {
81         System.out.println("Belum Ada Rekening yang
Terdaftar!");
82     } else {
83         System.out.println("Daftar Rekening Terdaftar");
84         for (int i = 0; i < daftarRekening.size(); i++) {
85             System.out.println("Pilihan Ke-" + (i + 1) +
":");
86             daftarRekening.get(i).cekInformasi();
87             System.out.println("=====
=====");
88         }
89
90         System.out.print("Pilih Nomor Index Rekening yang
Ingin Diaktifkan (1 - " + daftarRekening.size() + "): ");
91         int indeksPilihan = input.nextInt();
92
93         if (indeksPilihan >= 1 && indeksPilihan <=
daftarRekening.size()) {
94             akunAktif = daftarRekening.get(indeksPilihan -
1);
95             System.out.println("Berhasil Berganti Akun!");
96         } else {
97             System.out.println("Nomor Pilihan Tidak
Valid!");
98         }
99     }
100     break;

```

2. Jika daftarRekening kosong maka tampilkan pesan error, jika ada maka tampilkan seluruh rekening yang tersedia menggunakan for dari indek 0 sampai ke jumlah akun yang tersimpan,

Pilihan Ke-" + (i + 1) menampilkan nomor urut,

daftarRekening.get(i).cekInformasi() mengambil objek rekening pada urutan ke-I dan memanggil method untuk mencetak rincian akun tersebut.

Int indeksPilihan = input.nextInt(); meminta input plihan.

if (indeksPilihan >= 1 && indeksPilihan <= daftarRekening.size()) memastikan angka yang dimasukkan adalah angka dalam rentang,

akunAktif = daftarRekening.get(indeksPilihan - 1) pilihan akan dikurangi 1 agar bisa menyesuaikan

3. Output

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 1616161
Masukkan Nama Pemilik: sidqi
Masukkan Saldo Awal: 50000
Rekening atas nama sidqi berhasil dibuat dengan saldo RpIDR50,000.00

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 525225252
Masukkan Nama Pemilik: alifi
Masukkan Saldo Awal: 100000
Rekening atas nama alifi berhasil dibuat dengan saldo RpIDR100,000.00

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar
Pilih Menu: 4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 525225252
Nama Pemilik : alifi
Saldo Akhir  : RpIDR100,000.00
-----
```

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar

Pilih Menu: 5

Daftar Rekening Terdaftar

Pilihan Ke-1:

--- INFO REKENING ---

No. Rekening : 1515215

Nama Pemilik : hamdi

Saldo Akhir : RpIDR110,000.00

=====

Pilihan Ke-2:

--- INFO REKENING ---

No. Rekening : 1616161

Nama Pemilik : sidqi

Saldo Akhir : RpIDR50,000.00

=====

Pilihan Ke-3:

--- INFO REKENING ---

No. Rekening : 525225252

Nama Pemilik : alifi

Saldo Akhir : RpIDR100,000.00

=====

Pilih Nomor Index Rekening yang Ingin Diaktifkan (1 - 3):

Pilih Nomor Index Rekening yang Ingin Diaktifkan (1 - 3): 1
Berhasil Berganti Akun!

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
0. Keluar

Pilih Menu: 4

|--- INFO REKENING ---

No. Rekening : 1515215

Nama Pemilik : hamdi

Saldo Akhir : RpIDR110,000.00
